



SIMULACIÓN FIREWALL

SIMULACIÓN DE CALOR DEL FIREWALL

OBJETIVO: En este documento se explicará cómo se ha hecho la simulación de calor del firewall, y los resultados obtenidos de la simulación. Se explicarán tanto los programas usados como las configuraciones aplicadas.

UTRON AutoSport – UVIC UCC

DESIGN & MANUFACTURING

Jan Moreno Feldkämper

04/02/2026



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN:.....	2
PROCEDIMIENTO:	3
CONSEJOS PARA LA SIMULACIÓN:	9
RESULTADOS:	10
CONCLUSIONES:	12

INTRODUCCIÓN:

En este documento se explicará paso a paso cómo se ha realizado la simulación de transferencia de calor del firewall. Se especificará los parámetros aplicados a los materiales, el programa usado, las configuraciones aplicadas, y los errores comunes y cómo evitarlos que han ido apareciendo durante este proceso que se ha tenido que aprender desde cero.

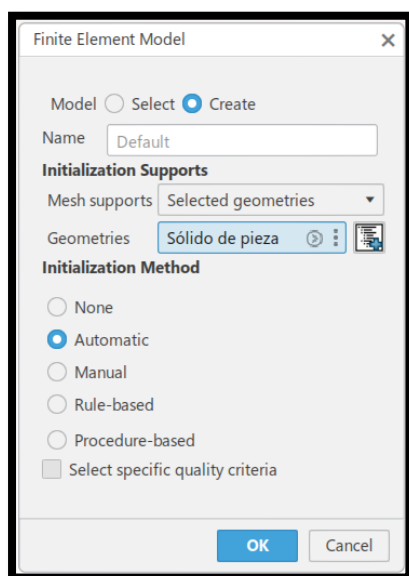
Hacer una simulación de este tipo es esencial para validar, mejorar, o descartar un diseño. Servirá también para determinar los grosores ideales para cada material.

PROCEDIMIENTO:

El primer paso para hacer la simulación ha sido diseñar el elemento. Como la combinación evaluada es de aluminio – aerogel – aluminio, se han creado tres cuerpos distintos: uno para cada capa de material.

Después de hacer el diseño, se han creado, configurado y aplicado los materiales a cada capa. Se han creado el aluminio y el aerogel, asignando a cada material las propiedades de densidad, conductividad térmica y calor específico.

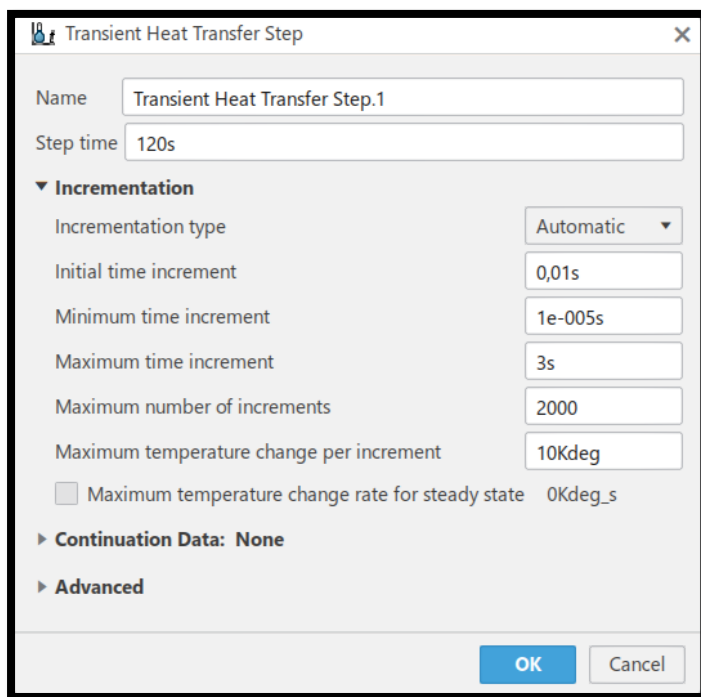
Con esto, se ha abierto el programa “Mechanical Scenario Design” y se ha empezado a establecer las condiciones y restricciones para realizar la simulación. Los pasos han sido los siguientes:



El primer paso de todos es aplicar la función “Finite Element Model”, que se encuentra en la pestaña “Setup”. Esta función aplica el mallado sobre el elemento. Si no se empieza aplicando esta función no se podrá aplicar ninguna otra.

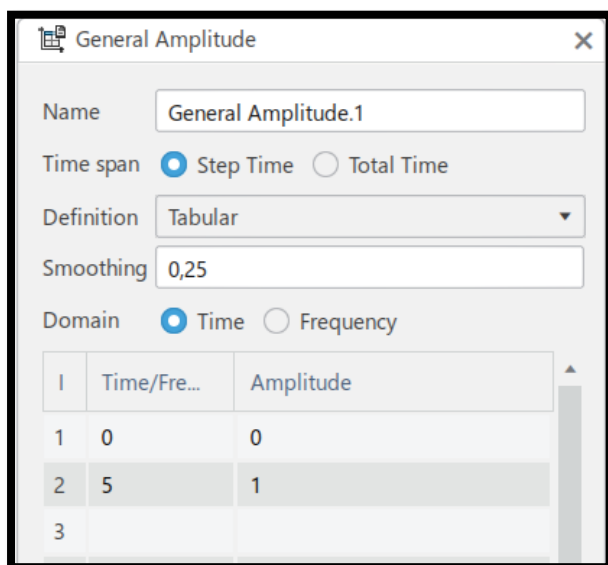
Hay que seleccionar la opción “Automatic” del método de inicialización, para luego seleccionar la opción “Selected geometries” del “Mesh Supports”. Finalmente hay que seleccionar la pieza o las piezas que se quieran simular.

El segundo paso es aplicar la configuración sobre cómo debe proceder el programa con la simulación. Para ello se ha ido a la pestaña “Procedures” y se ha usado la función “Transient Heat Transfer Step”.

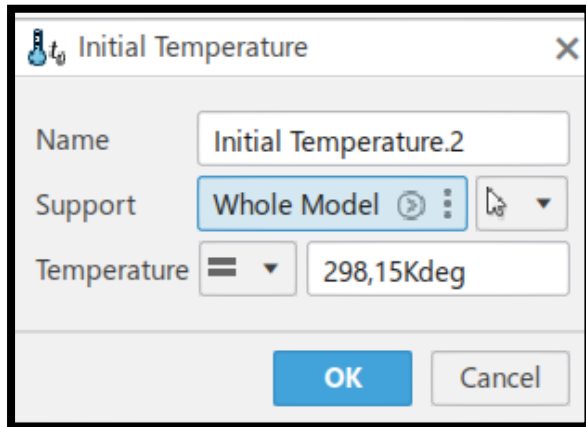


La duración de la simulación se ha configurado a 120s, para que tenga varios pasos el programa a la hora de hacer la simulación. En cuanto al resto de configuraciones, se han ido cambiando hasta que el programa ha permitido realizar la simulación, ya que según se cambien algunos valores, el programa no es capaz de realizar algún cálculo y no termina nunca la simulación. La configuración que se muestra en la imagen ha permitido realizar la simulación, y se puede usar como referencia

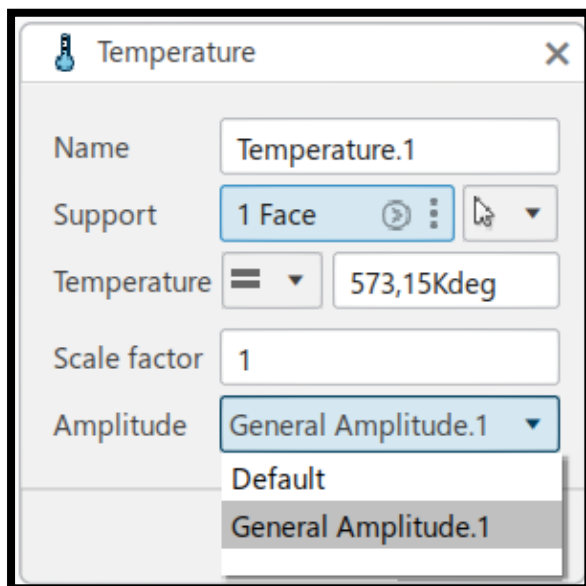
para simulaciones de calor futuras, pero es posible que para otros elementos no funciona esta misma configuración.



Para configurar la simulación, se ha ido a la pestaña “Setup”, y al apartado “General Amplitude”. Esta función hace que la temperatura que apliquemos en el lado caliente aumente progresivamente durante la simulación, para permitir al programa procesar cómodamente ese cambio brusco. Dentro de esta opción, se ha aplicado el ajuste de la imagen. Este indica que se esa temperatura aumenta gradualmente durante cinco segundos hasta llegar al máximo.

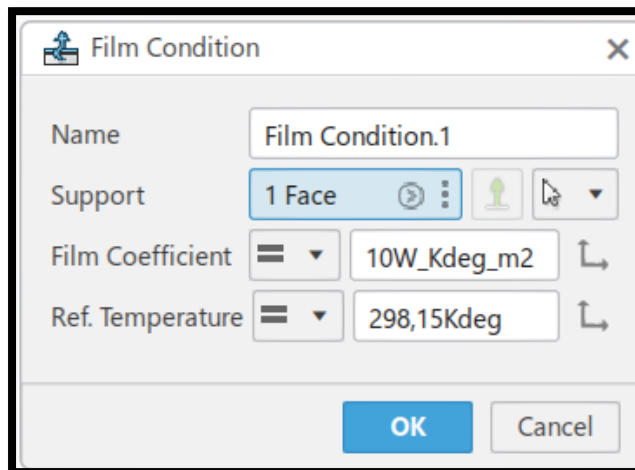


A continuación, se ha ido a la pestaña “Initial conditions”, y al apartado “Initial temperature”. Ahí se le ha asignado una temperatura de 298,15 K, que es el equivalente a 25 °C. El soporte de esta temperatura es el predeterminado “Whole Model”. Se debe dejar así, ya que, si se seleccionan los elementos manualmente, a la hora de hacer la simulación aparece un error.



El siguiente paso es aplicar la temperatura de la cara caliente. En la pestaña “Boundary Conditions” se encuentra la función “Temperature”. En esta se debe especificar la cara sobre la que se aplica la temperatura y la temperatura, que, en este caso es de 300 °C o 573 K. Además, en este ajuste entra en juego la primera configuración que hemos añadido con la función “General Amplitude”. En la selección “Amplitude” dentro de la función “Temperature”, seleccionaremos esa configuración que hemos creado anteriormente.

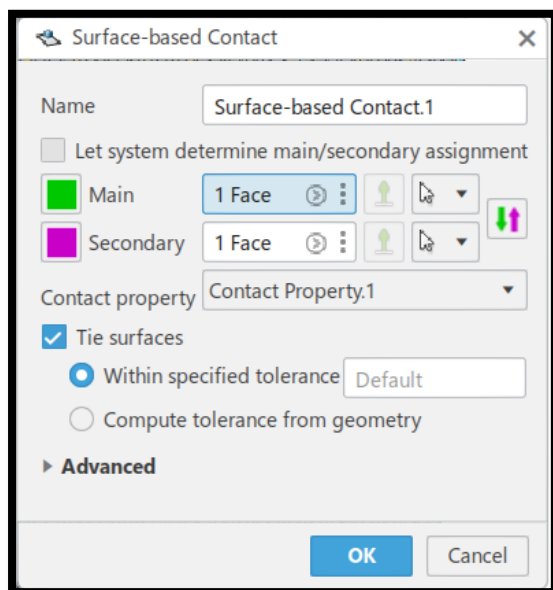
Después de esto, es necesario aplicar la función “Film Condition”. Aquí seleccionamos cuál es la cara fría, y volvemos a añadir la temperatura ambiente, y el valor del “Film Coefficient”. Este valor es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Indica que "facilidad" tiene el calor para salir de la superficie y pasar al aire. Un valor de 10 es



bajo y representa convección natural, con el aire en reposo y sin ventilación. A la hora de la realidad, con el coche en marcha, es posible que haya algo de ventilación en algunas partes del firewall, pero para tener un resultado en un caso desfavorable, ponemos ese valor.

Ahora ya están todas las condiciones de temperatura aplicadas, y solo falta añadir la interacción entre capas.

Para ello se empezará aplicando la configuración “Surface-based Contact”, la cual se encuentra en la pestaña “Interactions”. Como tenemos tres capas, tendremos que asignar dos veces esta configuración: entre la primera placa de aluminio y el aerogel, y el aerogel y la segunda placa de aluminio. Es muy importante aplicar la opción “Tie

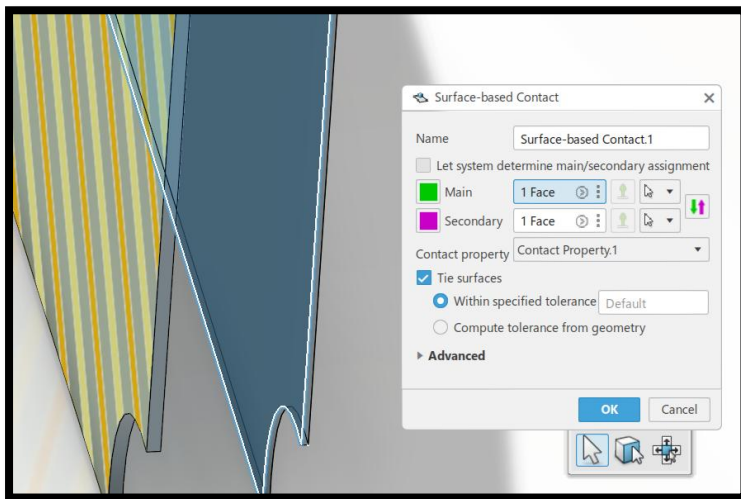


surfaces”, ya que esta opción hace que las dos caras seleccionadas estén unidas entre ellas. En la imagen se muestra cómo se aplica esta función. La cara “main” es la que recibe el calor y lo transfiere a la siguiente, de manera que en la primera configuración la cara main es la cara interior de la plancha de aluminio que da al motor, y la secondary es la del aerogel. En la segunda configuración en cambio, la cara main es la del aerogel, y la secondary es la cara interior de la plancha de aluminio que da al habitáculo.

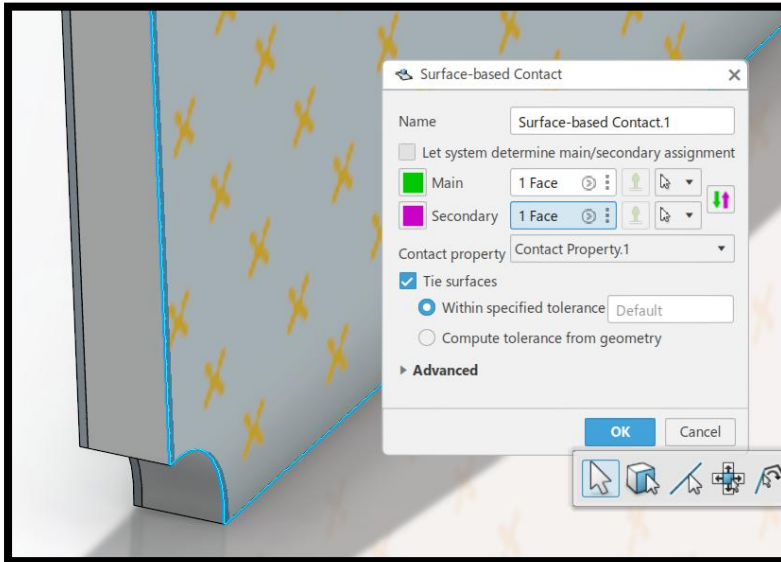
Explicaré cómo se ha hecho para seleccionar las caras correspondientes. Como hay que seleccionar específicamente la cara de contacto, no el elemento, y las capas de los materiales se solapan entre ellos de manera que no se pueden seleccionar las caras interiores, se ha seguido el siguiente procedimiento:

Primero se han configurado las caras de la plancha de aluminio que da al motor y la del aerogel. Se ha empezado ocultando el cuerpo entero del aerogel, para luego aplicar el “Surface-based Contact”. En la cara main se ha seleccionado la de la placa de aluminio, la cual ahora está visible porque se ha ocultado el cuerpo del aerogel. La cara secondary se ha seleccionado una cara cualquiera, y se ha aplicado la configuración. Después de esto se ha vuelto a mostrar la cara del aerogel, pero se ha ocultado el cuerpo de la placa de aluminio que da al motor. Se ha ido al árbol de elementos, y en la configuración aplicada, se elimina la cara secondary, y se vuelve a aplicar, seleccionando la cara correspondiente del aerogel. Para la segunda configuración se ha repetido el proceso, pero con las caras y elementos correspondientes.

Las siguientes imágenes muestran cómo se vería este procedimiento, ya que no es fácil de explicar y esto ayuda a dar claridad a la explicación:



Aquí el cuerpo de aerogel está oculto, y la cara “main” es la que se ve seleccionada en la pantalla. La cara secondary es una cualquiera.

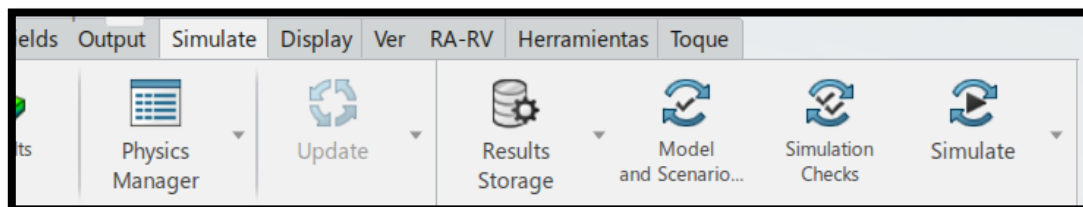


Aquí se ha vuelto a mostrar el cuerpo del aerogel, y se ha ocultado el del aluminio. Se ha quitado la cara “secondary” que se ha seleccionado antes, y se ha seleccionada la cara del aerogel que se ve en la imagen.

Ahora ya están todos los ajustes necesarios para hacer la simulación aplicados al cuerpo. Para empezar la simulación, hace falta ir a la pestaña “Simulate”.

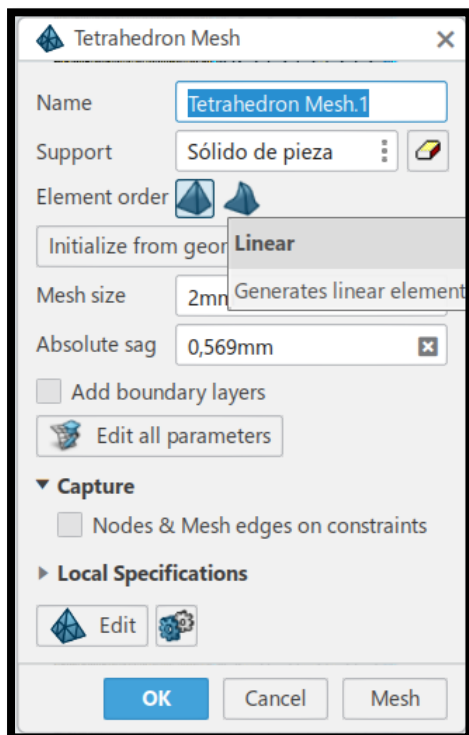
Antes de empezar la simulación, es muy recomendable usar la función “Model and Scenario Check”, ya que esta nos dirá si hay algún fallo en las configuraciones aplicadas anteriormente, o si está todo bien definido.

Si sale todo bien, ya se puede hacer la simulación, dándole a “Simulate”. No es necesario cambiar ninguna opción dentro de esta función.

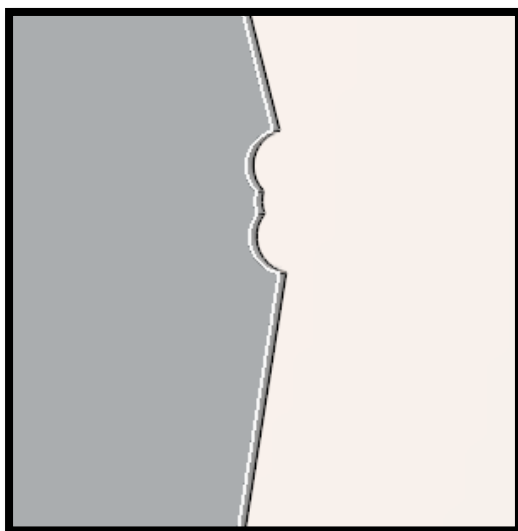


CONSEJOS PARA LA SIMULACIÓN:

Ahora daré algunos consejos a la hora de hacer la simulación, ya que es probable que falle en algunas situaciones.



Si la simulación falla, y el error dice que se han hecho demasiados intentos para completar un paso, probablemente ocurra por el mallado. En ese caso, es recomendable reducir el tamaño del mallado unos milímetros, y/o cambiar el “Element Order” a “Linear”. Se puede cambiar el mallado yendo al árbol de elementos, en la opción “Model” > “Finite element model” > “Nodes and elements” > “Tetrahedron Mesh”. Si hay más de un cuerpo habrá más de un “Tetrahedron Mesh”. Si es así, se recomienda cambiarlos todos al mismo tamaño.

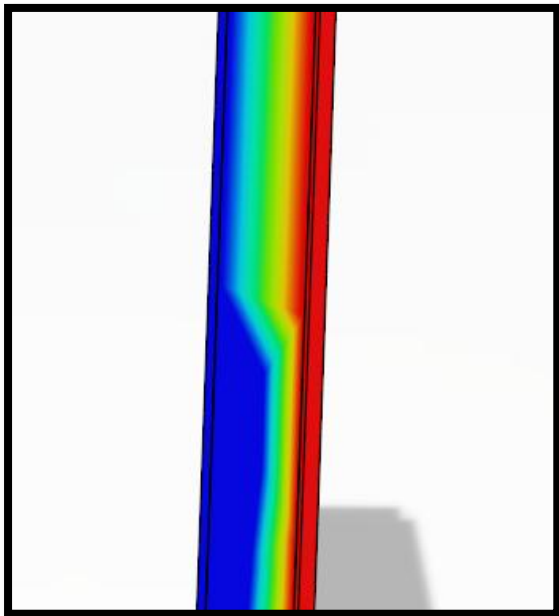


Si la geometría del cuerpo que se quiere simular no es sencilla (como un cuadrado o rectángulo), lo mejor es simplificar lo máximo posible ese elemento. En el caso del firewall, la geometría es bastante sencilla y el elemento es totalmente plano, pero como se han adaptado los lados al chasis, han quedado unas formas más complicadas, tal y como se muestra en la imagen, y ahí el mallado no es uniforme, y la simulación termina fallando la mayoría de las veces.

La solución en este caso ha sido crear un part design nuevo, con las mismas capas, grosores, materiales y propiedades, pero en vez de darle la forma de doble trapezio como tiene el firewall real, haciéndolo un cuadrado más pequeño.

Hacer esto ha facilitado mucho la simulación, y se obtienen resultados más consistentes.

Cuando se ha conseguido completar la simulación con el firewall real, ha habido algunas inconsistencias en los resultados, como se muestra en la siguiente imagen:



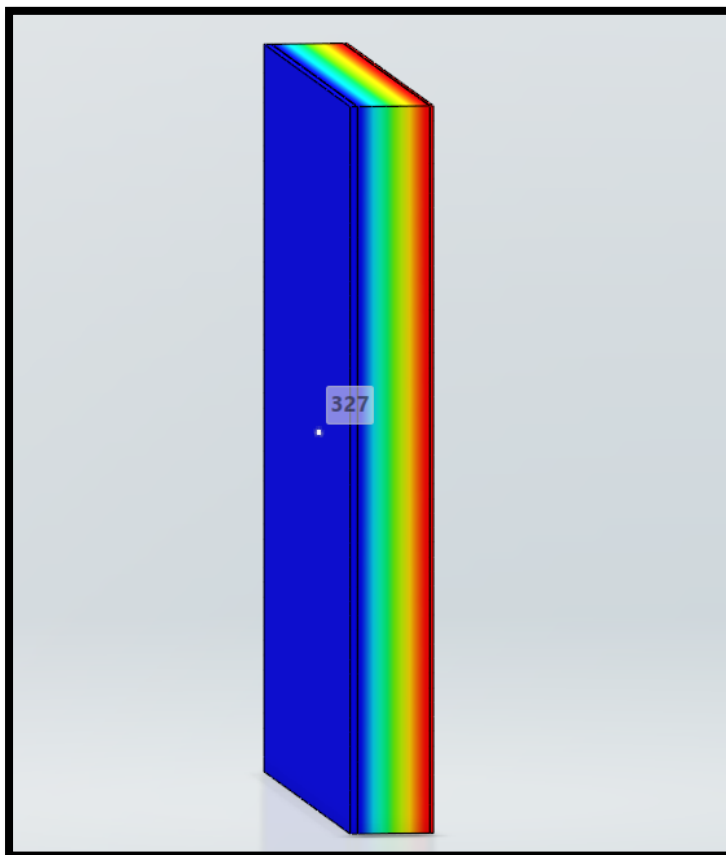
En este caso, parece que una parte aísla mejor la temperatura que otra, aunque es el mismo grosor y material. Eso ocurre a causa del mallado, el cual adopta formas adaptadas a esa esquina, y por tanto ocurren cosas como esta.

RESULTADOS:

Se han hecho varias simulaciones para ver cómo funciona el firewall bajo distintas cargas y en distintas situaciones.

En esta primera simulación se ha tratado de simular cómo se comporta el firewall con una alta carga de trabajo en el motor, y por tanto, con una temperatura elevada en el colector, y en marcha, con algo de circulación de aire.

Este ha sido el resultado con esta situación. En este caso se han aplicado 220 °C al lado caliente del firewall, con una temperatura ambiente de 40 °C. Se ha aplicado un valor de 30 W/K*m² a la opción “Film Coefficient”, que ya se ha explicado anteriormente, pero se



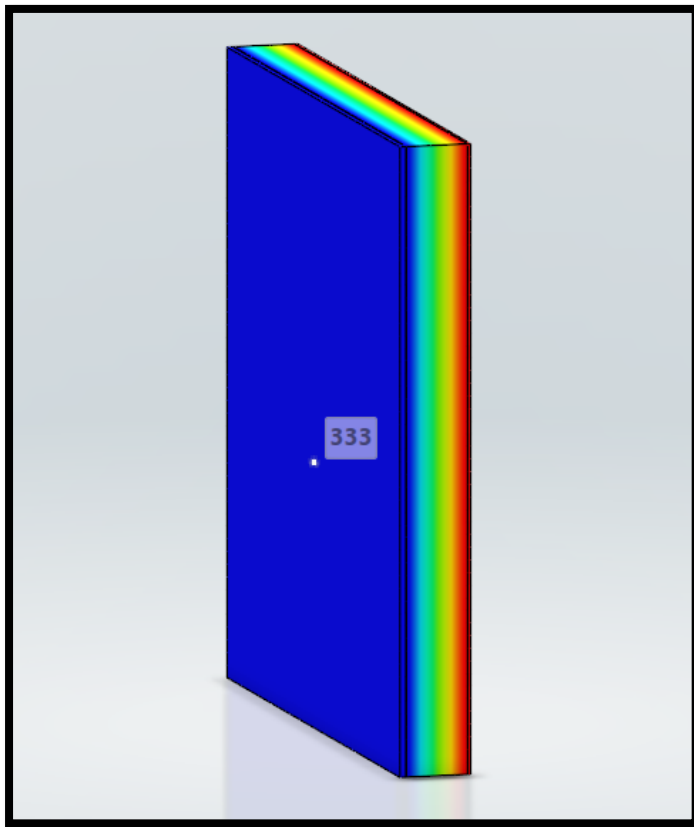
volverá a recordar: Este valor es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Indica que "facilidad" tiene el calor para salir de la superficie y pasar al aire. 30 W/K*m² indica que hay flujo de aire bajo.

Se han simulado 20 minutos con las condiciones mencionadas. Después de 20 minutos seguidos con esa carga, el lado frío está a 327 grados Kelvin [K], o 54 °C.

En la siguiente simulación se ha tratado de imitar una situación con el coche parado y el motor encendido.

Para ello se ha mantenido la temperatura ambiente de 40 °C, pero se ha bajado la temperatura de la cara caliente a 150 °C y se ha ajustado el “Film Coefficient” a 10 W/K*m². Este valor es más bajo e implica menos flujo de aire.

En este caso la temperatura del lado frío es de 333 K, que son exactamente 60 °C. A esa temperatura el firewall está al límite, pero ya se ha aplicado una temperatura de 150 °C en un caso malo, y cabe recalcar que esta temperatura se daría después de 20 minutos



en las mismas condiciones. Si fueran 5 minutos en lugar de 20, la temperatura sería de 49 °C.

CONCLUSIONES:

Realizar todas las simulaciones necesarias para determinar cómo se comportará un material o una combinación de materiales es crucial para hacer una buena elección tanto de configuración como de materiales para un elemento.

Aprender a hacer este tipo de simulaciones ha sido de gran ayuda para ver más claro el comportamiento de cada material, y a hacer una elección correcta de este.